ProFabX 零件风险评估标准

审核稿 V0.1 | 2026-10-27 | 文件编号 PFX-RA-DRAFT-001

待审核，尚未纳入网站。本稿用于确认判定口径、适用范围和网站实现顺序。建议值须经材料/工艺及质量负责人批准；本稿不表示已经完成任何零件的试验或量产鉴定。

把风险评估分成三个层次：**网页可核对的模型与切片数据、需要输入或证据支撑的工程筛查、制造和交付前的专业审核。**报价可以先行，制造放行必须有对应依据。

本次形成的标准

内容	审核稿安排
37 项工艺风险	保留 FDM 6、LCD 6、SLA 6、SLS 6、MJF 6、SLM 7 项原编号；逐项列明触发条件、候选条件、验证和处置。
12 项通用风险	涵盖承载、耐温、寿命、尺寸、连接、清洁、密封、磨损及变更追溯；按用途出现，不要求所有订单做全部试验。
5 项网页数据控制	单位、网格、当前摆放、支撑结果来源、证据与版本；明确现有网站能算什么、哪些仍须人工核验。
验证与流程	保留 T1～T12 的任务对应关系；允许复用已批准且覆盖当前范围的证据。商业确认、生产放行、QC 发货分别处理。
5 项现场安全控制	作为承制方/场所审核记录管理，不由顾客在每个零件的报价表重复填写。

建议你优先审核的四点

① 缺资料统一为“待验证”，已知超限/失效为“高风险”；两者都不能自动批准量产。
② 文档里的数值作为企业筛查建议，经批准后生效，不作为跨材料的通用安全保证。
③ 保留橙色风险、蓝色解决方案的界面；不设置“安全分数”。
④ 先上线规则和证据流程，再逐步增加壁厚等几何算法；不得把尚未实现的算法显示为已经检测。

阅读导航：2～4 页看现状、数据和判定；5～12 页看风险标准；13～16 页看验证与后处理；17～18 页看网站流程和验收；19 页看来源，20 页签审。

依据：D1、D2；网站本地工程核对日期 2026-10-27。

01 与网站现状的对应

核对的是本地现行源码；未把源码能力当作本轮线上实测结论。

模块	当前可确认的能力	本标准要求补齐
模型检查	尺寸、体积、闭合/非流形边、退化面、面方向等检查；体积可靠时可估算质量。	自交、局部壁厚、孔、内腔和载荷能力尚无完整自动判定。不得由“体积可靠”推导功能合格。
风险分析	检查部分模型/设备信息和材料提示；明确未运行 Ansys/Moldflow。	建立逐规则状态、适用性、来源、输入和审核记录。现有 high/medium/review 映射为新状态，历史结果保留。
摆放与平台	当前姿态包围盒、超界/悬空、二维包围盒重叠和间距提示。	风险模块设备检查目前只覆盖 FDM/LCD 的原始尺寸；需要合并当前姿态检查。包围盒相交只作为疑似干涉。
支撑与切片	本地联动代码支持姿态同步、涂刷传递、切片结果/软件预设回传和版本匹配。	结果回传成功不等于实物支撑有效；每种切片引擎分别报告能力。不能由拓竹 FDM 支持推断树脂/粉末工艺也支持。
后处理	已有按工艺和材料的建议，温度/时间要求参照 TDS 与工程审核。	扩展为适用条件、批准路线、验证任务和完成证据；覆盖全部材料牌号，避免仅匹配通用 nylon 别名。
报价与确认	材料、单件重量、计价标准、手动/难度报价及版本确认；确认阶段导出。	当前没有逐风险审核放行机制。报价确认不能自动替代工程/质量放行；风险加价不得自动套未批准系数。

最先修正的状态关联

现有 analysisSignature 包含零件标识、单位、测量和制造配置，但**没有摆放姿态、支撑涂刷版本、切片参数与证据版本。**这些变化应使相关分析进入“待复核”，历史记录只读保留。

> GitHub Pages 公开版可承担本地规则与报告展示；仅靠静态页面不能提供可信的多用户审批权限或后台原生切片服务。缺少本地服务时，显示“此检查不可用/待补证”，不把结果置为通过。

代码依据：C1～C6（第 19 页）；技术限制以本次读取版本为准。

02 范围、数据与网页前置控制

基础信息先填；工况和几何问题按用途展开，不重做制造参数区的长表单。

适用：一般工装、壳体、装配件、非安全关键承力件、功能原型。FDM 限已建窗口的热塑性丝材；SLS 限聚合物粉末；LCD 与激光 SLA 分开；MJF 限已适配材料；SLM 按合金建档。TPU、连续纤维、陶瓷树脂、脱脂烧结金属丝材等未覆盖体系转专项。

专项用途：承压、起重、航空、车辆安全、医疗植入、电气防火等可做基础筛查，但必须附“需专项评审”。材料能在报价目录中选到，不代表本风险标准覆盖该材料。

信息组	应保存的字段
身份与阶段	零件 ID、模型/图纸版本、文件指纹；设计方案/已打印待验证/最终状态；数量及相同零件实例。
工艺与用途	工艺、制造方式/承制方、材料厂商及具体牌号、设备/配置版本；用途、失效后果。批次与实际加工记录允许制造后补齐。
按用途展开	持续/峰值载荷、方向/扭矩、冲击、寿命/循环、最低/最高温度、湿度/浸水、介质浓度、UV；公差、变形、粗糙度、泄漏和洁净度限值。
过程与证据	方向、线宽/层高、支撑、清洗/固化/热处理/调湿/加工；报告编号、样本量、批次、实测值、方法、环境、附件、审核人/日期。

控制项	判定与处理
WEB01 单位	未确认单位、单位缺失或非有限值：待验证，暂停自动尺寸/质量报价；不得自动把未知设为 mm。
WEB02 网格	检测到不闭合、非流形等：模型数据高风险，停止依赖体积的自动估价；可保留人工报价但注明依据。检查通过仅代表已实施的网格检查。
WEB03 摆放	已核实平台上真实当前包围盒超界：高风险；未选机型/无限视图不代表可制造。包围盒重叠、悬空须结合工艺及真实支撑复核，不能一律判碰撞/失败。
WEB04 切片结果	模型/姿态/涂刷/预设与结果不匹配、回传失败：旧结果失效、待验证；保留最后结果并清楚标旧，不冒充实时结果。
WEB05 证据版本	报告未审核、过期/超范围、版本不匹配：待验证；材料/规则/路线变更重新核对关联项。上传不等于批准。

同一选择组可共享工艺、材料和制造参数，但不能共享未经确认的局部壁厚、用途或实测结果。相同模型不同摆放分别评估方向/支撑；批量修改后逐零件显示受影响结论。

依据：D1 第 2～5 页；D2 第 1～3 页；WEB01～05 为本稿网站适配建议。

03 判定规则与审核证据

风险触发、资料缺失和证据通过分开记录；不以平均分抵消单项问题。

状态	规则与显示
高风险	已知数据触发风险条件、实测失效或确认违反批准工艺。橙红标识加文字/图标；记录实值、限值、后果及整改责任。
待验证	输入未知、适用限值缺失、证据不匹配/未审核、处于候选与高风险之间，或关联版本变化。不能显示绿勾。
本项已验证	适用要求与对应证据经审核通过；明确材料、设备、方向、几何、工况、后处理及报告范围。只通过基础模型检查时须标“模型检查通过”。
不适用	明确不存在相关特征/工况，或有经审核理由；保存依据。隐藏字段不等于不适用。
需专项评审	独立范围标签，可与前四种状态并存；在专项结论缺失时不得给出整体低风险/放行结论。

计算与边界

长度统一 mm，p(μm)/1000 转 mm；α 从水平面量起，0°水平、90°竖直。w 为实际线宽，不等于喷嘴直径。温度允许负数，须满足 Tmin≤Tmax；尺寸/线宽为正，角度及比例按字段定义校验。使用原始数值比较，显示四舍五入不改变判定；缺值、非数、越界或分母≤0 均不能参与计算。

n=Rmin/同类设计应力；RXY=min(RX,RY)。Rmin 是有效试样最低值，**不是统计许用值**。Q=处理后/匹配基线×100%，适用于强度等“越高越好”的同类指标；低于/高于基线须用同一统计口径，Q > 100% 不自动截断。

对称尺寸建议采用 |e|+U≤0.8T 的候选区，|e|+U > T 触发风险；中间区待验证。非对称限值用 [实测值−U，实测值+U] 与上下规格限比较；0.8 裕量由产品负责人另定，不硬套对称公式。

优先级及闭项

适用法规/合同与已批准产品要求优先；材料/设备的批准窗口次之；本稿建议值为初筛。要求冲突时标专项评审并由责任人裁定，不能简单取最大值。明确违反要求的高风险不会被其他缺项覆盖。

先判适用性，再判已知高风险，再判缺项/中间区，最后判证据通过；没有成立的适用项时为“信息不足”。整体有高风险即“存在高风险”，否则有待验证即“需要补充验证”；全部适用项已审核才显示“本次筛查适用项已验证”。

> **重要口径调整：**D2 部分条款将“无报告”直接列高风险，D1 已区分缺资料与失效。本稿统一缺资料为待验证，但保留制造/批量放行限制。专项批准可以替代建议筛查门槛，必须保留原触发、证据、批准人和限定范围；不得绕过法规、合同或真实未解决的失效。

依据：D1 第 4～5 页；D2 第 3 页。冲突处理与颜色为本稿适配建议。

04 通用风险：承载与耐久

按实际用途启用；数值为 D2 的企业筛选建议，须批准后使用。

G01 静载破坏
适用：有承载要求
风险：同类强度/设计应力之比 n：延性聚合物 < 2、脆性树脂 < 3、延性金属 < 1.5，或低于更严格产品要求。

候选与验证 候选分别 n≥3、≥4、≥2，且实际 T2 通过；均为待审批的企业筛选值。
处理：用最不利方向/环境的有效 Rmin；设计应力由批准计算/试验提供，网页几何不能推导强度。

G02 刚度与失稳
适用：有定位/承载/变形要求
风险：额定工况 δ > δallow，或屈曲、裂纹、连接松脱。

候选与验证 δ≤0.8δallow，稳定且满足图纸；T2 覆盖实际安装与预紧。
处理：加强薄壁、连接区或改变材料；δallow 未确定时不能判合格。

G03 温度与热变形
适用：温度影响功能
风险：已知 Tmax > 适用 Tqual，或热态功能验证失败。无热态证据为待验证。

候选与验证 建议验证裕量 Tqual≥Tmax+10℃，由工程师核准且不超材料允许范围；通过适用 T2/T3。
处理：HDT/Tg/熔点不能当连续耐温；金属做实际热态验证，不套聚合物 HDT [W3]。

G04 蠕变与夹紧衰减
适用：长期承载/夹紧
风险：位移超允许值，或永久应变 > 1%，或预紧保持率 < 80%。

候选与验证 建议 T4 初筛后 δ≤0.8δallow、永久应变≤0.5%、预紧保持率≥90%。
处理：衬套、限位或减持续应力；1000 h 初筛不能替代全部设计寿命验证。

G05 疲劳与反复装拆
适用：循环/振动/卡扣
风险：要求循环前破坏，或刚度下降 > 20%。没有适用证据为待验证。

候选与验证 达到批准验证循环数，刚度下降≤10%、无裂纹，并满足产品要求。
处理：按实际载荷谱/表面/方向做 T5；达到截止循环不代表无限寿命，冲击另审。

G06 介质与吸湿
适用：接触介质、湿热/浸水
风险：开裂或溶胀影响功能，Q < 80%，或尺寸超差。

候选与验证 建议 Q≥90%，尺寸与功能合格、无裂纹；T6a/适用 T6b 通过。
处理：实际浓度/温度及受载状态验证；质量变化仅诊断，不能替代功能验收。

所有建议裕量只用于选定应用的工程筛查。缺载荷、变形限、寿命或真实环境时应列缺项，不能根据模型外形、商品材料名或克重补出这些值。

依据：D2 第 4 页；证据任务见本稿 13 ~ 14 页。

05 通用风险：尺寸与交付

通用项与工艺项可以共用证据，但不能丢失不同失效原因。

G07 尺寸与装配
适用：全部功能尺寸
风险：对称限值中 |e|+U > T，或有导致损伤的装配干涉。非对称限值分别比较上下界。

候选与验证 建议 |e|+U≤0.8T；最终后处理状态 T7 与配合验证通过。
处理：记录图纸限值、测量不确定度与状态；超过守卫带表示按本规则不能接受，不等同测得真值必然越界。

G08 连接与螺纹
适用：螺纹、嵌件、连接
风险：额定载荷/扭矩发生滑牙、裂纹、拔出。仅缺报告为待验证。

候选与验证 T2 连接专项通过；建议 5 套实件及目标装拆循环，载荷/扭矩按工程师批准方案。
处理：1.5 倍载荷不是默认操作指令；先批准试验安全边界，必要时衬套和分散载荷。

G09 残留物与内腔
适用：需清洁内腔
风险：需清空却无可达出口；持续析粉、积液或堵塞。

候选与验证 T8 通过，残留低于产品洁净度限、流量合格。
处理：与 L04/A05/S02/M05/B07 共用一套任务，保留各规则关联，避免重复收费和试验。

G10 密封与流道
适用：密封/压差用途
风险：超过批准泄漏限或确认影响功能的贯通孔隙；工作压差未定义则待验证。

候选与验证 按批准低能量方案在 Pwork 下验证；30 min、泄漏≤0.8 倍限值仅作建议候选条件。
处理：承压/爆破转专项；压力、介质及防护由专业人员批准，网页不得自动生成耐压操作。

G11 磨损与接触面
适用：滑动、接触或耐磨用途
风险：目标寿命前磨损或间隙超过设计限值，或掉屑影响功能。

候选与验证 实件工况磨损≤0.8 倍允许值为建议目标，无掉屑失效。
处理：按实际载荷/速度/润滑/对偶材料制定专项任务；必要时加工接触面并复测。

G12 批次与路线变化
适用：全部零件
风险：确认擅自更换批准材料、比例、方向或后处理；仅缺记录为待验证。

候选与验证 版本与批次追溯齐全，变更影响评审完成；适用 T1 ~ T11 通过或批准复用。
处理：冻结首件路线；变更使关联结论待复核。首批关键尺寸建议全检，后续抽检由质量负责人批准。

现有网站“确认报价/保存工程”是商业与资料动作。是否批准生产、试制、交付应另记录；不得把勾选“已阅读风险”视为完成本页验收。

依据：D2 第 5 页；缺证据统一处理见第 4 页。

06 FDM 工艺风险

适用已建立材料窗口的刚性热塑性丝材；特殊柔性/复合体系单独评审。

F01 薄壁与缺线 适用：全部 FDM 风险：局部壁厚 t < 2w；或切片缺线；或单线承力且无批准专项方案。w 为实际线宽。	**候选与验证** 一般壁 t≥3w、承力局部 t≥4w 是建议起点；路径完整，T7 与适用 T1/T2 通过。 **处理：**调整壁厚、线宽和轮廓；w=0.40 mm 时 2w/3w/4w 为 0.8/1.2/1.6 mm。
F02 悬垂与桥接 适用：有悬垂或无支撑桥接 风险：（α < 45°或桥长 b > 10 mm）且没有对应有效支撑或工艺验证。	**候选与验证** α≥45°、b≤5 mm 作为起点；超出时用已验证支撑/桥接方案及 T7 证明。 **处理：**优化方向、冷却和支撑；5 < b≤10 mm 等中间区保持待验证。
F03 层间失效 适用：承力或连接结构 风险：RZ/RXY < 0.50 且无专项评审；或最弱方向的承载、刚度未满足批准要求。	**候选与验证** RXY=min(RX,RY)，同状态同方法；比值≥0.70 为目标，同时 G01/G02、T1/T2 通过。 **处理：**改变载荷方向、增强连接区；低比值不能仅凭调高填充率消除，也不等于材料一律报废。
F04 受潮与气泡 适用：全部 FDM 风险：进料实测含水率超过牌号批准上限，或挤出持续产生气泡。	**候选与验证** 含水率合格、干燥与密封供料可追溯，适用 T9a 通过。 **处理：**按具体 TDS 干燥并复核；环境相对湿度、烘干时长均不能单独证明材料水分合格。
F05 填充与承力路径 适用：承力或连接结构 风险：空心连接区未经验证；或已发生滑牙、剥离、破坏。仅有填充率数值不足以闭项。	**候选与验证** 实际载荷路径、轮廓数、线宽、方向与填充方案受控，T1/T2 及必要截面检查通过。 **处理：**局部增密、加衬套或调整结构；100% 填充不等于无孔隙或已证明强度。
F06 翘曲与热应力 适用：全部 FDM 风险：承力区可见层裂，或最终状态尺寸/平面度不符合图纸。	**候选与验证** 无层裂、G07/T7 通过；热循环工况还需 T6b。 **处理：**核对腔温、首层、冷却及摆放；不得靠强行装配把翘曲拉平后宣称合格。

除明确采用批准窗口的条款外，本页数字为初筛建议。实际壁厚与线宽需取得可靠数据；当前网站不能自动测得全部局部壁厚。

07 LCD 工艺风险

液晶掩膜面曝光；波长、光源和后固化按实际设备及树脂。

L01 薄壁与小特征 适用：全部 LCD 风险：（t < 0.6 mm 或最窄特征 a < 3p）且无对应有效 T7。像素间距 p 先从 μm 转为 mm。	**候选与验证** 功能壁 t≥1.2 mm 且 a≥5p 为起点；T7 及适用承载验证通过。 **处理：**中心/边缘试印并检验；像素尺寸不是成品精度，细节可见也不证明可承力。
L02 曝光与光源状态 适用：全部 LCD 风险：树脂波长不匹配、剂量超批准窗口，或屏幕坏点影响零件。	**候选与验证** 波长匹配；九点光强相对均值最大偏差≤10% 为建议目标，T10 通过。 **处理：**测实际辐照度/剂量；换屏、灯、颜色或树脂后复核，不能仅复制曝光秒数。
L03 剥离与支撑 适用：全部 LCD 风险：存在无连接孤岛、未通气的杯状结构，或实际掉板、层裂。	**候选与验证** 无支撑孤岛为 0；通气、支撑、最大截面和离型过程经同版 T7 验证。 **处理：**倾斜/分割截面、增设通气、优化支撑及抬升；网页涂刷标记不等于实体支撑已生效。
L04 内腔积液 适用：有需清空内腔 风险：液体不能排出，或最终内表面未清洗、未完成要求的后固化。	**候选与验证** 每腔≥2 个直径≥3 mm 的贯通开口为建议起点；排液、通气、内腔固化可达，T8 通过。 **处理：**调整孔位或拆分结构；清洗、干燥、固化验证合格后才能封孔。
L05 后固化不足或过度 适用：全部 LCD 风险：实测关键性能保持率 Q < 80%，或最终尺寸不合格。缺固化记录归待验证。	**候选与验证** 处于 T10 批准窗口；Q≥90% 且满足产品性能、尺寸要求，T1/T7 按用途通过。 **处理：**记录波长、辐照度、时间、温度及摆放；表面不粘不能作为固化完成的唯一证据。
L06 脆化与热老化 适用：热、介质、冲击或循环用途 风险：Q < 80%，或实际温度/冲击/循环试验未满足用途要求。	**候选与验证** Q≥90%、尺寸合格，适用 T3 ~ T6 通过；冲击另按批准方法核验。 **处理：**改用适合用途的工程树脂或工艺；不得用“类 ABS”名称直接承诺长期韧性。

所有“候选”均须证据审核，不因尺寸超过建议值而自动通过。未知内腔、坏点、曝光剂量或固化状态须待验证。

08 SLA 工艺风险

本页指激光扫描光固化；不直接套用 LCD 曝光参数。

A01 薄壁与大面积薄片 适用：全部 SLA；薄片按特征 风险：（t < 0.6 mm 或大面积薄片 t≤2 mm）且无对应有效验证。	**候选与验证** 一般壁 t≥1.2 mm；大面积薄片 t > 2 mm 并完成结构校核，T7 及适用 T1/T2 通过。 **处理：**通过代表几何定义“大面积”；逐级试印，避免清洗、刮涂、去支撑造成损伤。
A02 抽壳与尺寸效应 适用：有抽壳结构 风险：（L < 400 且 t < 2）或（L≥400 且 t≤3），单位 mm，且无有效验证。	**候选与验证** L < 400 时 t≥2；L≥400 时 t > 3；强度与最终尺寸符合要求。 **处理：**增加筋位、分件或定位结构并做 T1/T2/T7；L=400 mm 明确归较厚一档。
A03 孔柱与装配间隙 适用：有孔、独立柱或配合 风险：存在特征的孔径 d < 1、柱径 dc < 1 或总面间隙 g < 0.4 mm，且无有效 T7。	**候选与验证** d≥1.5、dc≥1.5、g≥0.5 mm 为起点；按实际深度、跨度和载荷通过 T7。 **处理：**孔可后加工、柱可加粗；间隙是两相对面的总距离，未出现的特征单独标不适用。
A04 悬垂与支撑 适用：有悬垂或内部支撑 风险：α≤35°且无有效支撑/验证；或关键内腔支撑不能移除。	**候选与验证** α≥45°作为起点；其他角度使用已验证支撑，支撑可去除且 T7 通过。 **处理：**优化方向并预留表面处理余量；35° < α < 45°保持待验证，不能直接判安全。
A05 排液与残留 适用：有需清空内腔 风险：无排液出口；最小孔 < 3 mm 且无有效验证；或已经确认存在不允许的残液。	**候选与验证** 排液孔≥3 mm、通气路径及低点排液成立，T8 通过后封孔。 **处理：**增孔、改孔位或分件；孔径达标仍需验证死角与长通道。
A06 后固化与脆化 适用：全部 SLA 风险：最终强度、热态性能、介质或尺寸验证失败。刚打印状态的数据不能替代最终状态。	**候选与验证** T10 固化窗口有效，T1/T2/T7 与工况触发的 T3～T6 通过或有适用批准证据。 **处理：**清洗、干燥、后固化、调节后检测；耐热牌号单独建窗口，不与 LCD 配方互用。

SLA 的 400 mm 边界采用 D1 明确后的较厚分支；“大面积薄片”由批准的代表几何界定，网站不擅自设置一个通用面积数值。

09 SLS 工艺风险

以 PA12/PA11 刚性聚合物粉末为基础；不覆盖金属/陶瓷 SLS。

S01 薄壁与清粉损伤 适用：刚性尼龙 SLS 风险：壁 t < 0.8 mm 且无有效验证，或清粉/喷砂后出现破损。	**候选与验证** 一般功能壁 t≥1.5 mm，大薄板 t≥2 mm 为建议起点；最终清粉状态 T7 通过。 **处理：**细柱和晶格按载荷另核；0.8 mm 仅作选定材料系统的参考，不代表全部 SLS 极限。
S02 清粉通道 适用：有需清粉内腔/通道 风险：不可达死腔，或仅有 < 3.5 mm 的出口且无有效 T8。	**候选与验证** 每腔≥2 个且孔径≥3.5 mm 为起点；长通道另验证，T8 通过。 **处理：**设计可直达路径和清理方向；称重结合内腔观察、流量及洁净要求，不能只称重判无粉。
S03 活动间隙与粘连 适用：打印一体活动结构 风险：g < 0.3 mm 且无有效验证；或确认无法清粉、发生卡滞。	**候选与验证** 小型刚性件 g≥0.6 mm 为起点且 T7 通过；长/深配合另核。 **处理：**做梯度间隙样件；后装配件采用图纸公差链，不套一体活动结构的阈值。
S04 粉末老化与回用 适用：全部 SLS 风险：混粉比例超批准配方，或强度保持率 < 80%。仅缺履历为待验证。	**候选与验证** 批准配方、完整循环履历；T9a/T1 通过、强度保持率≥90%。 **处理：**逐轮跟踪粉末状态；不同牌号的补新粉比例和高回用率不得直接复制。
S05 冷却收缩与翘曲 适用：全部 SLS 风险：未达批准条件提前取件，或最终翘曲超差。	**候选与验证** 执行批准冷却流程，最终尺寸按 G07/T7 通过。 **处理：**记录冷却全过程，核对摆放、截面过渡与中心/边缘差异；粉床支撑不等于不变形。
S06 吸湿与服役性能 适用：湿润、浸水或尺寸稳定用途 风险：实际含湿/使用状态下性能或尺寸不满足批准要求。	**候选与验证** T6a 覆盖实际含湿状态，性能与尺寸符合要求，交付状态可追溯。 **处理：**按规定状态调节、测量、包装；干态数据不能替代湿态刚度与装配验证。

粉末支撑周围零件不等于可忽略翘曲、残粉与老化。补新粉率、取件温度、调湿方法均以该牌号批准工艺为准。

10 MJF 工艺风险

HP 体系已适配的材料、助剂与打印模式；TPU 另建窗口。

M01 短薄壁与功能壁 适用：已适配的刚性 MJF 材料 风险：低于该材料/壁面方向已确认的原厂短壁参考值，或功能试验失败；方向未知则待验证。	**候选与验证** 一般功能壁 t≥1.5 mm、抽空壳 t≥2 mm 为建议起点；T7 与适用 T2 通过。 **处理：** HP 所列材料短壁 XY 0.3/Z 0.5 mm 是制造起点 [W1]；不能代替承力设计。
M02 装配与活动间隙 适用：有分件配合或原位活动 风险：（分件总面间隙 g < 0.4 mm）或（原位活动 gm < 0.7 mm），且无专项有效验证。	**候选与验证** 相应 g≥0.4、gm≥0.7 mm 为起点 [W1]，T7 通过；只检查存在的分支。 **处理：** 关键配合可后加工；不得把两种间隙混填，长/厚配合另外校核。
M03 长薄件翘曲 适用：长薄件或截面突变 风险：（按已说明的长度/横向薄弱尺寸计算，比值 > 10；或存在截面突变）且无对应尺寸验证。	**候选与验证** 比例、过渡及冷却经过复核，T7 和 G07 通过。 **处理：** 按批准冷却模式分区布样；比例定义必须存档，不得把长度/宽度与长度/厚度混算。
M04 粉末与助剂窗口 适用：全部 MJF 风险：助剂不适配、刷新比例偏离批准配方，或出现缺喷条带、异常熔合。	**候选与验证** 配方、打印模式已批准；喷头检查、T9a 及同版 T1 通过。 **处理：** 冻结耗材、模式和装箱方案；换喷头、材料或参数后重新验证。
M05 内腔残粉 适用：有内腔或流道 风险：要求洁净却永久封粉，或通道堵塞。	**候选与验证** 需清粉内腔每腔≥2 个且孔径≥4 mm 为本稿建议起点；T8 通过。 **处理：** 先确认是否允许留粉；允许封粉的结构应另审质量、析粉及用途，不能默认满足流体洁净要求。
M06 性能与后处理变化 适用：全部 MJF 风险：最终交付状态性能或尺寸不达标。缺方向或表面状态匹配证据为待验证。	**候选与验证** 最终后处理、最不利方向 T1/T7 通过；环境作用按 T6 验证。 **处理：** 喷砂、染色、平滑、浸渗受控；PA12 数据不得替代 PA11/TPU。

材料、朝向或几何定义不足时，不自动套用 0.3/0.5 mm 等原厂起点。MJF 的几何可制造性和最终力学/环境性能分别判定。

D1 第 10 页；D2 第 10 页；HP 材料/方向限定见 W1。

11 SLM 工艺风险

激光金属粉末床熔融；按具体合金、设备、气氛和热处理分别建档。

B01 悬垂与支撑失效
适用：有悬垂/支撑
风险：α < 45°且无支撑或专门有效验证；或已出现下塌、翘曲、层裂。

候选与验证 α≥45°仅作起点；锚固、散热、残余应力及可移除性经 T7 等验证。
处理：冻结方向和支撑；特殊低角度无支撑案例必须专项鉴定。

B02 薄壁与加工余量
适用：全部 SLM；加工按需
风险：（功能壁 t < 0.5 mm 或需加工关键面无余量）且无对应有效验证。

候选与验证 一般 t≥1 mm；单边加工余量 0.3 ~ 0.5 mm 为建议起点，T7 与适用 T2 通过。
处理：按载荷、热应力和最终尺寸确定余量；微细/多孔工艺另评。

B03 孔隙与裂纹
适用：常规致密件
风险：发现裂纹/未熔合，或相对密度 < 99.5%。多孔/晶格不套本阈值。

候选与验证 密度≥99.9% 为建议筛选目标；无可检出裂纹/未熔合，缺陷限与检测能力经批准，T11 通过。
处理：结合金相、CT/适用无损；密度达标不能单独放行。

B04 保护气与粉末污染
适用：全部 SLM
风险：构建氧含量超该合金批准上限；粉末混料、受潮或污染。

候选与验证 全过程氧含量/气流在批准窗口，T9b、批次和复用履历完整。
处理：核对设备日志与粉末检测；不设跨合金通用氧浓度上限。

B05 残余应力与热处理
适用：全部 SLM
风险：擅改批准热处理；切板后开裂、超差或性能失败。

候选与验证 按批准热处理和切板顺序执行，最终 T1/T7/T11 适用证据通过。
处理：记录炉温、时间、装炉；HIP 不视为消除所有缺陷。

B06 表面与疲劳
适用：循环、振动/疲劳用途
风险：T5 失败或粗糙度超图纸；试样与实件表面不匹配时待验证。

候选与验证 危险截面符合 Ra/Rz 要求；相同表面状态、载荷谱的 T5 通过。
处理：关键区抛光/机加工后复测；内流道用代表样件验证。

B07 内流道与残粉
适用：有需清粉内流道
风险：确认不允许的封闭残粉、堵塞，或残留超过产品限值。

候选与验证 T8 与适用 T11 通过，流量/压降及洁净度满足图纸。
处理：增加清粉口或拆分；外表面清洁不能证明内部无残粉。

99.5%/99.9% 是一般致密件建议筛选值，不是航空、承压、疲劳关键件的缺陷验收标准。

12 验证任务：力学与环境

任务应由实验室/责任工程师批准；下列样本量和工况来自建议稿，不是所有订单的强制试验包。

任务	何时需要、建议起点	通过所需证据
T1 材料力学	承力/方向差异或资格鉴定。刚性聚合物 X/Y/Z 每方向每构建 5 件、3 构建；金属每方向每构建 3 件、3 构建。	同牌号、方向、最终处理和环境的实测最低值/均值/离散性；实验室选适用拉伸方法，不用普通 TDS 平均值替代。
T2 实件与连接	功能/承力实件建议 5 件跨 3 构建。25/50/75/100% 额定载荷各 60 s 为参考，其他加载由工程师批准。	真实安装、预紧、位移、残余变形、失效及连接结果。1.5 倍加载仅在批准试验方案内执行。
T3 热变形	聚合物热用途先作筛选。D2 建议 ISO 75-2 适用样条 80×10×4 mm、跨距 64 mm、1.8/0.45 MPa，各工况 5 件。	报告方法版本、实际应力及最终后固化/含水状态；HDT 不证明持续耐温，仍需真实载荷验证。
T4 蠕变	持续受载/夹持。每工况 5 件，基线与 Tmax 状态；1000 h 及卸载 24 h 为初筛参考。	位移、永久应变、预紧衰减及实际持续时间；更长寿命应有经批准验证或外推依据。
T5 循环疲劳	材料筛选建议 3 应力档×5 件；R=0.1、最弱强度 30/40/50%、至 10□ 次或失效。实际零件按真实谱另定。	频率、自热、方向、表面、失效/截止循环；不能把一次未失效写成无限寿命。冲击验证另设批准任务。
T6a 介质/吸湿	每介质参考片 5 件、拉伸样 5 件、实件 3 件及匹配对照；24/168/500 h。受载环境应考虑应力开裂。	实际介质/浓度/温度、Q、尺寸及功能；浸泡方法本身不自动覆盖应力开裂。
T6b 温循/UV	按实际范围批准。D2 的 −20/60℃、每端 60 min、100 循环及 500 h UV 仅作初筛示例。	老化前后匹配指标、尺寸与实际工况；不把实验室小时数换算成户外年限。

复用原则：资格窗口必须覆盖当前材料、机型/参数、方向、几何代表性、后处理、环境与产品要求。每单仅核验适用性、批次与变更；不要求每次报价都重新打印 45 根拉伸试样。复用是否成立仍由工程/质量审核。

依据：D1 第 12 页；D2 第 13～14 页（T1～T6）。

13 验证任务：工艺与缺陷

一项报告可以关联多条风险；原始结果、适用范围和审核状态必须完整。

任务	建议验证内容	边界与闭项
T7 几何能力	中心+四角、3 次独立构建；高件增加代表高度。按最终处理状态测壁厚、孔、间隙、支撑/翘曲及关键尺寸。	几何梯度按具体材料/机型设置；尺寸、位置和工况覆盖后才能建立企业窗口。建议测量 U≤公差带宽度的 10%，不是统一设备精度承诺。
T8 内腔清洁	最难清理实件建议 3 件，至少 1 件剖切见证；可结合内窥/CT、清理重复称重和流量。	重复清理相邻质量差≤max(3 mg，零件质量 0.05%) 仅表示过程稳定；仍须产品残留/颗粒/流量限值，不能宣称绝对无残留。
T9a 聚合物进料	批次密封取样 3 份约 5 g；适用卡尔费休每份平行 2 次，DSC/MFR 与批准基线比较。	水分上限和解析/干燥温度按牌号；失重法不直接等于水分；无基线不能仅凭 DSC 曲线判合格。
T9b 金属粉末	批次及最不利复用状态检测粒度、形貌、化学成分和合金要求的 O/N/H；采样由实验室制定。	混料、未知批次与暴露史须调查；不把单一合金的氧上限用于全部金属。
T10 固化窗口	LCD 参考原厂曝光 t0 的 0.8/0.9/1/1.1/1.2 倍；后固化参考剂量 D0 的 0.8/1/1.2 倍，均限原厂允许范围。	SLA 用对应扫描能量窗口；记录波长、辐照度、温度、时间、摆放及内腔遮挡。尺寸/强度/伸长等联合验证，不因表面干燥而通过。
T11 金属内部缺陷	参考每构建 5 个 10 mm 立方见证块、3 构建；金相与适用无损检查结合，覆盖实际关键区域。	CT 初始体素≤目标缺陷尺寸/3 仅作设备选择参考，检出能力需验证；缺陷尺寸、位置及检测阈值由产品规范决定。
T12 粉尘危险性	由具备能力的实验室/承制方提供实际粉末 MIE、Kst/Pmax、必要 LOC 及现场风险控制资料。	场所/粉末体系记录，不要求每件重复检测；禁止在网页引导自行点火测试。方法和版本按实验室批准文件执行。

任务状态：未安排 → 已安排 → 待报告 → 待审核 → 通过/不通过。提交或勾选完成只进入待审核。报告必须保存编号、日期、批次/版本、样本数、方法、环境、限值、实值、原始附件及审核人。

依据：D1 第 13 页；D2 第 14～16 页。

14 制造现场安全与承制方能力

这些是制造场所控制项；与零件几何风险分别管理。

控制项	异常情形	应取得的控制证据
H01 排放	无有效捕集，或适用污染物实测超过批准限值。	对应 FDM/树脂工艺的通风捕集和适用检测；材料低气味不等于无排放。
H02 树脂/清洗液	直接接触、泄漏、溶剂靠近点火源或废液不当排放。	材料 SDS、化学兼容防护、溶剂及废物管理；不把水洗树脂废水当普通生活污水。
H03 粉尘	可燃粉末失控扬尘/点火源，回收筛分缺乏适用评估或设备。	实际粉末 T12/风险评估、收集与清洁设备、接地及适用防护；禁止复制通用点火能或通用灭火方法。
H04 气体/缺氧	缺氧报警、泄漏，传感器或联锁失效。	场所通风、氧监测标定、联锁和响应程序；工艺舱的低氧条件绝不能套用到人员环境。
H05 热/运动/激光	绕过联锁、带电维护、未冷却取件或不受控光路。	有效安全功能、取件/维护规程及记录；按批准停机隔离/处置，不由报价页面远程解除联锁。

自有与非自有能力

保留网站现有“非自有能力”标识。使用外部承制方时，风险条款、材料牌号和检验要求仍有效；由承制方提供相关工艺窗口、过程记录及检验报告，ProFabX 记录核验责任与范围。不能因外包而自动排除风险。

场所资质、设备适配和 H 项证据按“承制方+工艺/材料体系+有效期”复用；零件订单只关联适用版本。资料缺失为待核验；已知安全控制失效时暂停该场所相关制造，交由负责人员处置。

> 本稿不新增跨地区职业暴露限值、氧浓度或可燃粉尘点火数值。D2 的部分内部行动值暂不做网站自动放行阈值；采用场所现行批准要求并经 EHS 负责人确认。

依据：D2 第 12、16～17 页。具体职业卫生/防爆要求由场所专业人员核定。

15 后处理建议与关闭风险

建议必须有触发原因、适用牌号、批准路线和完成检查；不能勾选后就消除风险。

工艺/情形	可提出的建议	必须核验，不能自动承诺
FDM 热塑性件	按实际牌号干燥、控制冷却；有明确需要时评估退火、局部衬套或加工。	退火仅在 TDS/批准试验支持时建议；记录形变、尺寸及性能变化。PLA/PETG 等不能默认统一温度/时间，不能保证退火后强度或尺寸必然改善。
LCD / SLA	清洗、干燥、去支撑、后固化及必要打磨/涂装；顺序采用具体批准配方。	波长、剂量、温度、内腔可达性和最终性能；“后固化”不等于热塑性退火，不跨树脂/设备复制配方。
SLS / MJF	批准冷却、清粉、喷砂，按用途调湿、染色/平滑及包装。	残粉/清洁、最终含湿状态、尺寸及性能；表面平滑或浸渗可能改变配合、表层和环境表现，必须评估。
SLM	按合金批准的应力消除、切板/去支撑、机加工、固溶/时效；必要时评估 HIP。	材料与热处理状态、炉次/温时、顺序、尺寸、缺陷及力学；HIP 不能宣称消除所有缺陷，时效不能作为所有合金的默认步骤。
CNC 等其他工艺	保留网站原有路线建议，依据牌号和实际工艺另建规则。	本稿 37 项仅覆盖六种增材工艺。6061 的现有 T6/T651 等状态不应默认重复时效；不在范围的项目显示专项复核。

建议卡的统一内容

风险编号与原因 → 处理目标 → 推荐动作 → 禁止/限制条件 → 验证任务 → 完成证据。例如 F06 翘曲：先核对冷却/摆放，必要时修改设计；只有最终状态 T7 合格后才能关闭尺寸风险，不能因选择“退火”直接变绿。

与报价关联

打磨、染色、热处理、专项检验等可形成独立费用或人工核价项目，必须显示计价依据。难度/风险报价用橙色标注“需人工核价”，没有批准价格规则时不得自动生成加价比例。风险状态也不应随提高报价而自动解除。

> 报价中使用的材料类别、单件重量和元/g 只用于价格计算。几何体积×密度不是实测重量，不包含真实填充/支撑耗材；这些数值均不能证明零件强度、清洁或寿命。

依据：D1/D2 各工艺表及 C2。此页为网站建议生成口径。

16 网站界面与流程建议

以下为审核后的拟实施方式，本轮没有修改网页、发布站点或调整切片软件。

阶段	建议行为	继续操作的边界
报价	风险模块保留明显的“开始风险分析”；条件表单、风险/解决方案双栏、证据清单与审核入口。	可保存草稿和生成带状态的估价；已知高风险明确列出。网格/重量依据不可靠时禁用相应自动估价，允许有说明的人工核价。
确认	显示本次风险摘要、待补资料、责任人、预计验证成本/时间；保存位置、正式确认和全部导出工具位于此处。	允许确认商务条件并保存“待技术放行”订单；不得因用户勾选“已知悉”而批准生产。导出报价可带“工程估价/待复核”标记。
加工/后处理	保留讨论协作主界面，内嵌只读风险状态、批准路线和待办卡；实施人员提交记录/偏差。	一般批量制造需适用高风险闭项、必要证据批准；限定试制须另批用途、数量、时间和禁止事项。
QC/发货	检查最终状态尺寸、适用功能/洁净/缺陷要求以及追溯完整性，记录质量批准。	与当前版本相符的质量放行后才标可发货；不能把切片完成或报价确认当 QC 完成。
返修/变更	在协作内容中说明问题，关联修订模型/路线与新验证，保留旧结论。	变更影响的规则转待复核；原批准不覆盖新材料、方向、涂刷或后处理。

结果区的具体呈现

左侧橙色显示风险：规则编号、问题位置/输入、触发值、后果、缺失证据。右侧蓝色显示解决方案：改什么、需什么报告、由谁审核。高风险加“高风险”标签，已审核项才用绿色，并始终显示范围和版本。移动端按“风险→方案”顺序逐项堆叠。

列表可按零件、工艺、状态筛选；顶部显示高风险/待验证数量及专项标签。选中多零件时共享允许的参数，结果仍逐件保留。导出风险报告包括输入快照、全部适用/不适用项、来源、任务、审核及变更轨迹。

> **权限建议：**设计/工艺人员负责技术判断，质量人员负责证据与最终放行，必要时由 EHS/专项人员会签。静态站可先提供本地记录和线下签审附件，但不能把可编辑的本地“审核人”字段称为受控电子审批。

17 上线验收与结果一致性

批准后使用这些案例验证规则；本页是验收要求，尚未运行新规则测试。

输入/操作	应得到的结果
FDM：w=0.40 mm、t=1.20 mm，一般壁，无 T7	F01 待验证：达到 3w 起点不等于通过。t=0.79 mm 触发高风险；t=0.80 mm 不因“＜2w”触发，但无证据仍待验证。
LCD：p=50 μm、a=0.14 mm，无专项验证	L01 高风险；先换算 p=0.05 mm，3p=0.15 mm。不能把 μm 当 mm。
SLA 抽壳：L=400 mm、t=3.00 mm，无验证	A02 高风险；400 属于 L≥400，等于 3 仍触发。t=3.01 只达到候选尺寸，仍需验证。
SLM：密度 99.95%，缺裂纹/未熔合检查	B03 待验证，不能仅按密度显示通过；发现裂纹时即高风险，缺其他字段也不覆盖它。
MJF：确定无内腔，其余使用条件未知	M05 不适用并保留理由；整体仍待验证。所有工况未知时不能把隐藏项当通过。
对称尺寸：T=0.10 mm、U=0.01 mm	|e|=0.07 时达到候选边界；0.08 时待验证；0.10 时 |e|+U=0.11，按本规则不可接受。最终状态报告和测量条件仍须核验。
Q=80%、Q=90%；没有基线或基线为 0	80% 未触发“＜80%”，但不到候选区，待验证；90% 需其他要求及证据通过。无有效正基线禁止计算。
已通过的零件改变材料、方向或涂刷	关联分析/支撑结果标旧或待复核；记录变更，不清除历史。其他确实不受影响的证据可经复核继续复用。
同模型复制两件，一件旋转 90°	可复用几何身份与适用材料记录；方向、支撑/布局风险分别评估，不继承另一姿态的通过结论。
联动断线或软件结果不属于当前版本	保留用户工程，停止把旧结果当当前；提示缺失/不一致项，不覆盖原版软件，不自动关闭或反复拉起窗口。
尚有高风险，但点击“确认报价”或导出	可以保存商务记录和带状态的估价；制造放行仍未通过。导出内容与页面版本/状态一致。

切片一致性应核对模型/实例 ID、单位、变换矩阵、涂刷摘要、软件/配置版本、结果任务号及 G-code/工程指纹；使用同一回传路径数据。网页与软件颜色、线宽、相机可能不同，应验证几何位置和实际路径对应，不能只看截图像不像。

来源边界示例：D1 第 14 页；版本、批量和流程案例为本稿新增。

18 来源、核对范围与版本

来源用于追溯；网页营销数据或参考几何值不能直接成为功能验收依据。

用户提供的主要依据

D1 《工业3D打印网页评估_内容与规则整合稿》，WEB-1.0，2026-10-27，15 页。采用条件显示、四类单项状态、专项标签、37 项工艺规则及任务摘要。

D2 《工业3D打印零件风险评估标准》，V1.0，2026-10-26，21 页。采用 G01～G12、工艺风险、H01～H05 和 T1～T12。其“企业评审与验证用建议稿”属性保留；试验细节执行前由专业人员核定。

本次补充核对的公开原始来源

W1 HP：How to design a 3D print model。核对材料限定、短壁方向差异及配合间隙。
HP 原文链接；仅在其已验证材料/条件内作设计起点。

W2 Form Now / Formlabs：Nylon 12 SLS 3D Printing Material Guide & Specs。核对其所列 0.8 mm 壁厚、每腔两个 3.5 mm 清粉开口等几何参考；页面注明适用系统及几何影响，不能推广到全部 SLS。
材料及设计指南链接。本稿没有采用页面宣传性的各向同性/耐久承诺作为验收结果。

W3 ASTM D648 官方公开说明，核对热变形温度试验数据的用途限制。
ASTM D648 公开说明链接。本次仅核对公开范围与用途说明，未声称逐条审核付费标准全文或所有标准的现行版本。

网站本地源码依据

编号	相对 D:/PROFABX/web/outputs/ProFabXweb 的文件
C1 模型与规则	src/model/measure.js；src/quote/risk.js；src/quote/analysis.js
C2 建议与结果	src/quote/treatments.js；src/quote/TreatmentPanel.jsx；src/quote/exportReview.js
C3 摆放	src/placement/geometry.js
C4 切片联动	src/live-link/useLiveLink.js；src/live-link/LiveLinkPanel.jsx；src/slicing/SlicingPanel.jsx；src/slicing/projectLayout.js
C5 确认与计价	src/project/schema.js；src/quote/PricingStandards.jsx
C6 导出位置	src/export/ExportTools.jsx；src/Workbench.jsx（本地已调整，线上是否已发布未在本轮重新验证）

冲突裁定：优先采用 D1 已明确的缺项/边界处理；D2 补齐通用、验证和现场要求。本稿新增网站数据控制、流程限制与审批建议，均须审核。来源文件和本次关键源码指纹存于审核工作目录的 source-manifest.json，便于后续确认使用版本。

访问与本地核对日期：2026-10-27。

19 审核意见与拟实施顺序

审核本页及所引用条款后再进入网站开发；任何保留意见应写入最终批准版。

序号	建议批准的决定	意见
R1 状态口径	采用高风险、待验证、本项已验证、不适用及独立专项标签；缺报告不直接等同实测失败，但禁止据此批量放行。	通过 / 修改
R2 阈值属性	37 项工艺和 G 项数字先作为建议筛查库；按具体牌号/设备/用途批准后生效，候选值不自动变绿。	通过 / 修改
R3 商务与制造	允许带风险/待验证状态的估价和商务确认；工程制造放行与 QC 交付分别记录，限定试制另批。	通过 / 修改
R4 证据复用	复用覆盖材料、方向、几何、后处理和工况的批准窗口，按变更做差异验证；不每单重复完整资格试验。	通过 / 修改
R5 网站落地	保留橙色风险/蓝色方案、确认页导出和制造阶段协作主界面；人工输入与自动测得值明确区分。	通过 / 修改
R6 权限与能力	首版可本地记录加线下签审附件；多用户受控审批需要后续权限/服务建设。非自有能力保持标注。	通过 / 修改

通过后按以下顺序实现

第一阶段：先修正姿态/切片/证据变更失效逻辑；引入规则目录、条件表单、风险与方案卡、来源/任务、报告导出；未知能力保留待验证。所有数值规则做临界值、单位和缺项测试。

第二阶段：增加工艺窗口/报告复用、批次追溯、审批记录、商务与制造状态区分；有后台身份权限后再启用受控审批。

第三阶段：逐步实现局部壁厚、孔/间隙、孤岛、支撑接触和内腔等几何辅助检测；每种算法先证明覆盖范围与误差，再对接规则。算法识别不了的特征转人工核对。

审核结论：□ 同意按本稿进入实现 □ 修改后复审 □ 暂不实施
需修改的条款/数值：_____
用户/产品确认：_____ **日期：**_____
技术/质量审核：_____ **批准范围：**_____

本轮交付仅为审核文件；不更改网站规则，不推送 GitHub，不启动/改动原版切片软件。用户批准产品方案后，技术阈值仍按所指定责任人与证据完成受控确认。